כל גדר — BESS + PV

ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

מזמין: אפקון אגירה

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

☐ AS-MADE ☐ לביצוע ☐ למכרז ☐ לאישור ☒ לעיון — מטרת ההגשה:

מהדורה A · 2026-10-18

רשימת גיליונות

גיליון	שם הגיליון	קנ"מ	מהד'
E-00	דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט	-	A
E-01	הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים	-	A
E-02	פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך	1:40	A
E-03	חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים	-	A
E-04	חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS	-	A
E-05	חד-קווי — לוח תקשורת 'Comm	-	A
E-06	תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה	-	A
E-07	דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS	-	A
E-P09	מבנה לוח MCP — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P10	מבנה לוח INVP — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P11	מבנה לוח BESSP — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-P12	מבנה לוח COMM — חזית וחתך	לפי ציון	A
E-20	שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS	1:25 / 1:20	A
E-30	רשימת כבלים	-	A
E-31	טבלת עומסים וסיכום לפי לוח	-	A

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

נתוני הפרויקט

לקוח	אפקון אגירה
אתר	ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה
סטטוס	לעיון
מהדורה / תאריך	A / 2026-10-18
לוחות מתח נמוך	4 (22 מעגלים)
מסדרי מתח גבוה	0 (0 תאים)
צמתים (ממיר/אגירה/PV)	2×ממיר, 4×PCS
ארונות BESS / משטח	4 × Normal 261 · 5.2×2.1 m
מערכת אגירה	4 × Roche REL261 (Normal 261) — 1,044 kWh / 500 kW DC
הספק AC	200 kW (שילוב במערכת סולארית קיימת 200 kW)
חיבור	לוח איסוף ראשי PV+BESS חדש בין מונה הייצור ללוח הממירים הק
מתח / הארקה	400/230V 50Hz, TN-C-S
משטח	בטון מזוין 5.2×2.1×0.2 מ', קורות IPE 200, 32 עוגנים M16
גיליונות בסט	15

מהדורות

מהד'	תאריך	תיאור
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות

מסמכי מקור

1. G002 — RCH Kal Gader BESS+PV, מהדורה A1): G000 שער, G003 תוואי, G005 חד-קווי, G006 הארקות, G009 פריסת תשתיות ותקשורת
2. Complete Design (Roche Energy / Rochex by Afcon, Aviel.P, 28.09.26.
3. 1P260S LFP 314Ah, IP54 ,טון 2.8~ מ"מ, Roche Energy — NORMAL C&I CABINET 261 / REL261 datasheet (2026): 1465×989×2471.
4. הצעת מחיר B.E.E 2609-11/2 (11.09.26) — עבודות חשמל, כבילה, תעלות והארקה, כולל משטח בטון, קורות Double-T ועיגון הארונות
5. תקנות החשמל (התקנת לוחות עד 1000V), (הארקות ואמצעי הגנה), (הארקות יסוד), (מעגלים סופיים); IEC 60364-5-52 (העמסת כבלים)
6. ת"י 61439-1/2;
7. Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U — נתוני ETA לעוגן M16 (c_min/s_min, hef 125) — לאימות מול המסמך העדכני

נושאים לאימות

1. שרטוט מסגרת הבסיס של REL261 (חורי החיבור לקורה) — לא פורסם; לבקש מ-Roche Energy / אפקון אגירה (מדריך התקנה).
2. פרופיל הקורה IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור.
3. סוג העוגן, hef ומומנט — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.
4. מידות ומיקום לוח האיסוף ולוח התקשורת (גובה הרכבה 900/1750) — הערכה מ-G009, לאימות מול הספק.
5. גובה הגבהת הסולם (250) והרשת (450) — לאימות מול פרט הקבלן.
6. דרישות כבאות למערך האגירה (מרחקים, רחבת היערכות, מים לכיבוי) — טרם אומתו מול הרשות הארצית לכבאות והצלה.
7. התנגדות הארקה כוללת נדרשת — לפי תכנון ההגנות (TN-C-S, חח"י) ודרישות יצרן ה-PCS.
8. מיקום הטבעת והקוצים במשטח — מול פרט הקונסטרוקטור (זיון המשטח).
9. פרוטוקול PCS (Modbus TCP) ↔ EMS) וכתובות IP — לפי Roche / AGEERA.
10. ספק שירות סלולרי ו-APN — לפי המזמין.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/15	-	2026-10-18	A	E-00

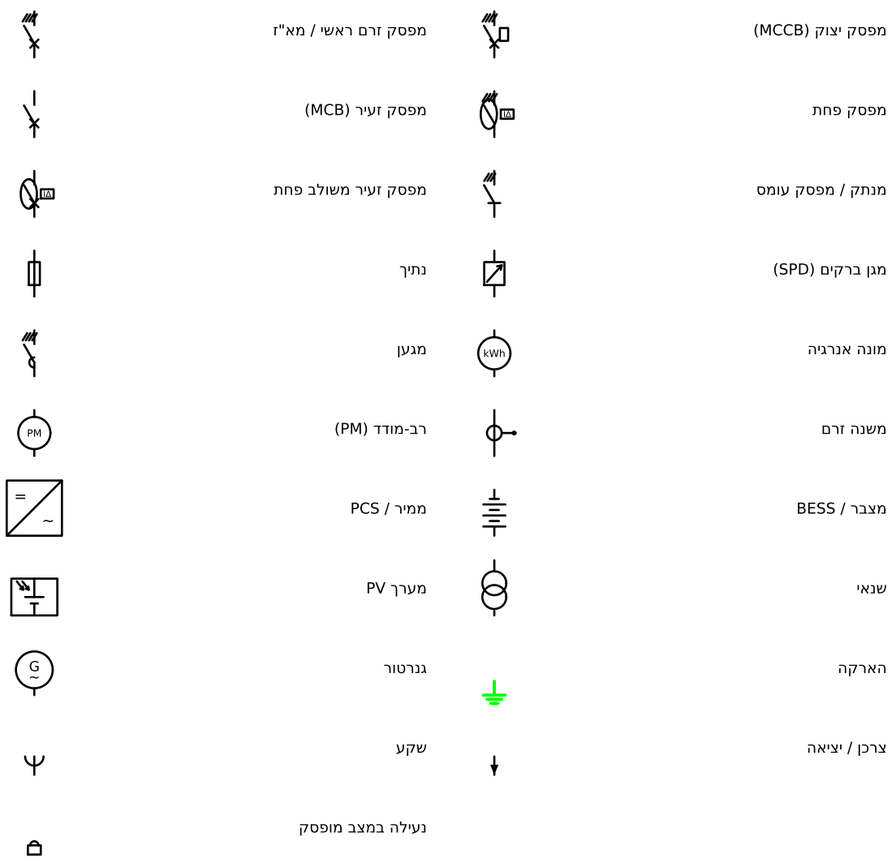
הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים

E-01 | כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

הערות כלליות

1. כל העבודות יבוצעו בהתאם לחוק החשמל, התשי"ד–1954, ולתקנות שהותקנו מכוחו, בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטיים ולהוראות יצרני הציוד.
ויבדקו לפי ת"י 61439 חלקים 1 ו-2 ותקנות החשמל (התקנת לוחות חשמל במתח עד 1000 וולט), התשנ"א–1991; יסופקו עם תיעוד בדיקות שגרה, חישובי חימום ותוכניות As-Made.
2. לוחות החשמל ייבנו
בפני חשמול — לפי תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט), התשנ"א–1991; הארקת יסוד לפי תקנות החשמל (הארקות יסוד), התשמ"א–1981.
3. הארקות ואמצעי הגנה
4. מעגלים סופיים — לפי תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), התשמ"ה–1984; מעגלי שקעים יוגנו במפסק פחת ≥30mA.
(התקנת מוליכים), התש"ל–1970, ושיטות ההתקנה של IEC 60364-5-52; חתכי הכבלים בתוכנית הם מינימום ואינם פוטרים מחישוב מפל מתח והעמסה לפי אורכי התוואי בפועל.
5. התקנת מוליכים וכבלים — לפי תקנות החשמל
6. כל הציוד יהיה חדש, תקני, ובעל אישור/סימון תקן ישראלי או אירופי מוכר; ציוד חוץ בדרגת אטימות IP65 לפחות אלא אם צוין אחרת.
7. סימון: כל לוח, מפסק, מעגל וכבל יסומנו בשלט חרוט בר-קיימא בהתאם לתוכניות; שילוט אזהרה "המתקן מוזן ממספר מקורות" בכל לוח המוזן גם ממערכת סולארית/אגירה.
8. אין לבצע מדידות על פי קנה המידה מהשרטוט; כל המידות באתר ייבדקו על ידי הקבלן לפני הביצוע, וכל אי-התאמה תדווח למתכנן.
9. תוכנית זו משלימה את יתר מסמכי ההתקשרות (מפרט טכני, כתב כמויות, תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות); במקרה של סתירה יש לפנות למתכנן לפני הביצוע.
10. בסיום העבודה: בדיקת בודק חשמל מוסמך בהתאם לסוג המתקן, מסירת תיק מתקן (As-Made, בדיקות, תעודות ציוד) למזמין.

מקרא סמלים (IEC 60617)



קיצורים

קיצור	משמעות	קיצור	משמעות
MDB	לוח ראשי	CT	משנה זרם
BUB	לוח חיוני (Back-Up)	VT	משנה מתח
PCS	ממיר דו-כיווני לאגירה	PM	רב-מודד
BESS	מערכת אגירת אנרגיה	פה"פ	פס השוואת פוטנציאלים
EMS	מערכת ניהול אנרגיה	ΔU	מפל מתח
SPD	מגן ברקים	Icu / Icw	כושר ניתוק / זרם קצר עמידות
RCD	מפסק פחת	IP	דרגת אטימות
MCCB	מפסק יצוק	N2XY / NA2XY	כבל נחושת / אלומיניום XLPE
ACB	מפסק אוויר		

מסמכי מקור

1. RCH Kal Gader BESS+PV — G002 Complete Design (Roche Energy / Rochex by Afcon, Aviel.P, 28.09.26) — מהדורה G000 (A1): שער, G003 תוואי, G005 חד-קווי, G006 הארקות, G009 פריסת תשתיות ותקשורת
2. 1P260S LFP 314Ah, IP54 ,~2.8 מ"מ, Roche Energy — NORMAL C&I CABINET 261 / REL261 datasheet (2026): 1465×989×2471
3. B.E.E 2609-11/2 (11.09.26) — עבודות חשמל, כבילה, תעלות והארקה, כולל משטח בטון, קורות Double-T ועיגון הארונות
4. ת"י 61439-1/2; תקנות החשמל (התקנת לוחות עד 1000V), (הארקות ואמצעי הגנה), (הארקות יסוד), (מעגלים סופיים); IEC 60364-5-52 (העמסת כבלים)
5. Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U נתוני ETA לעוגן 125 ,c_min/s_min, hef) M16) — לאימות מול המסמך העדכני

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

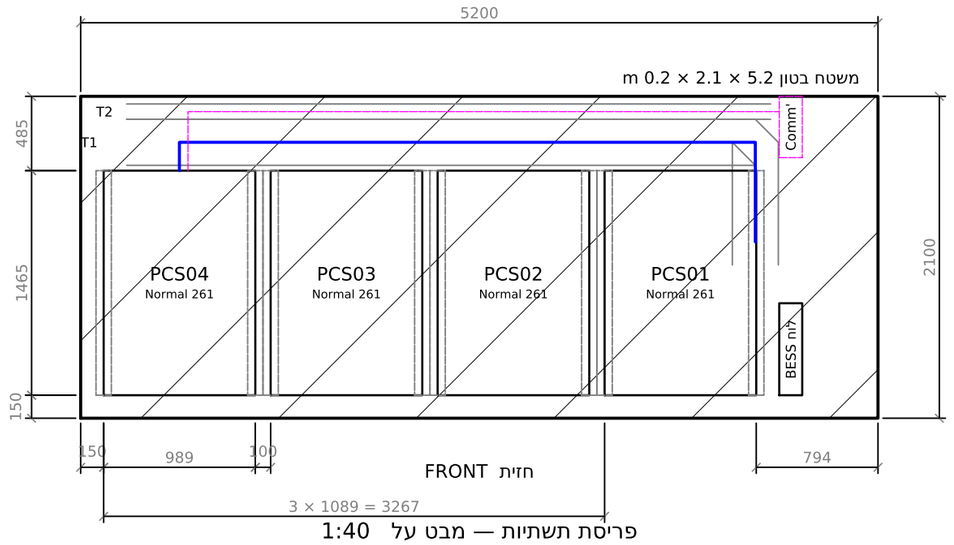
שם התוכנית: הערות כלליות, מקרא סמלים וקיצורים

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
2/15	-	2026-10-18	A	E-01

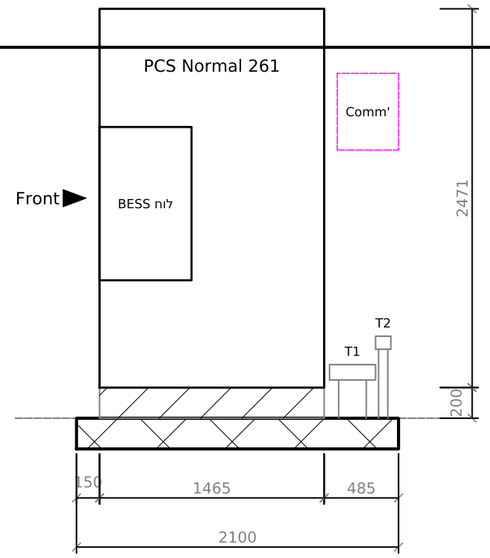
פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-02



פריסת תשתיות — מבט על 1:40



חתך צד 1:40

ציוד ותשתיות

תג	פריט	מידות [mm] / תוואי
PCS04	ארון Normal 261	989×1465×2471
PCS03	ארון Normal 261	989×1465×2471
PCS02	ארון Normal 261	989×1465×2471
PCS01	ארון Normal 261	989×1465×2471
BESS לוח	לוח איסוף BESS	150×600×1000 @ z=900
Comm'	לוח 'Comm	150×400×500 @ z=1750
T1	סולם כבלים 300×100 על משטח בטון עם	300×100 @ z=250
T2	תעלת רשת 100×85 (תקשורת)	100×85 @ z=450
R1	4x(4x(1x70))N2XY + 4x(1x35Cu) — PC	BESS לוח → PCS01-04 → T1
R2	4xCat7 — EMS	PCS01-04 → T2 → Comm'

הגבהה — קורות פלדה (IPE 200 Double-T)

פריסת תשתיות — מבט מלפנים 1:40

הערות

1. פריסה לפי Roche/Aviel.P, 28.09.26 (Kal Gader BESS+PV G009): משטח 5.2×2.1×0.2 מ', ארונות Double-T, IPE 200, 200 מ"מ) ועיגונן — ראו גיליון E-20 (שבלונת קידוח); אותו מודל מזין את שני הגיליונות.
2. קורות ההגבהה
איסוף PV+BESS בתעלה מחורצת עם מכסה על גבי קיר חיצוני — לפי G009; תוואי מחוץ למשטח אינו מוצג כאן.
3. הולכה לכיוון לוח
לפי פרט קונסטרוקטור; הקבלן המבצע יתכנן ויאשר פתרון להגבהת תעלות על משטח בטון (הערת Roche ב-G009).
4. משטח הבטון יבוצע
5. מידות הארון 989×1465×2471 — מדף נתונים Roche REL261 (2026).
אם קיר אש, רחבת היערכות לכבאים — לאימות ולתיאום מול הרשות לפני ביצוע (ראו docs/plan/research/08).
הרשות הארצית לכבאות נשענת על NFPA 855 בהתאמה — מרחק ≤ 3 מ' ממבנים/גבול מגרש/חומר דליק אלא
6. מרחקי בטיחות (כבאות):
מידות ומיקום לוח האיסוף ולוח התקשורת (גובה הרכבה 900/1750) — הערכה מ-G009, לאימות מול הספק.
7. לאימות:
8. לאימות: גובה הגבהת הסולם (250) והרשת (450) — לאימות מול פרט הקבלן.
כבאות למערך האגירה (מרחקים, רחבת היערכות, מים לכיבוי) — טרם אומתו מול הרשות הארצית לכבאות והצלה.
9. לאימות: דרישות

מהד'	תאריך	מהות העדכון
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות

מתכנן
ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט
כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

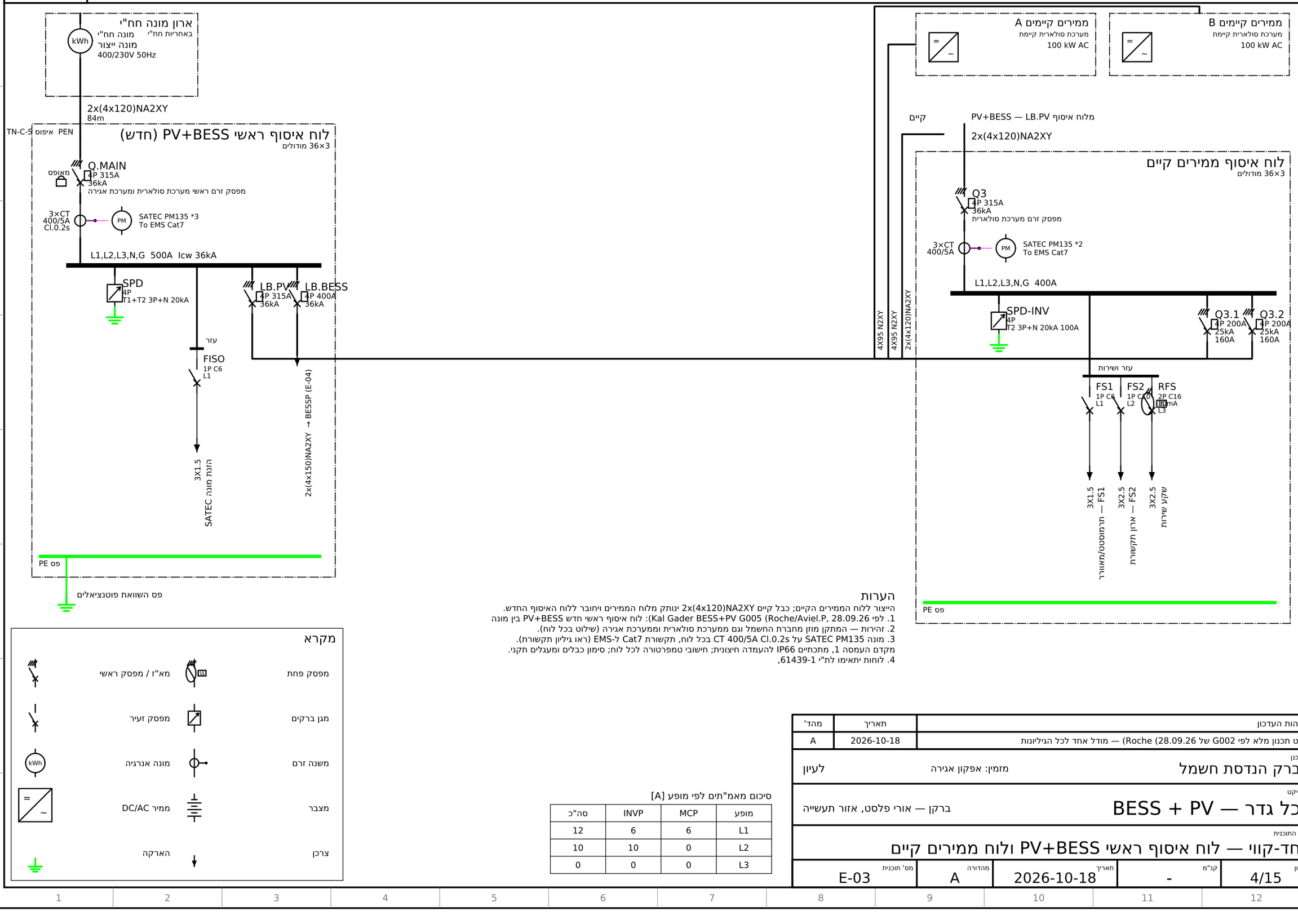
שם התוכנית
פריסת תשתיות — מבט על, חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
3/15	1:40	2026-10-18	A	E-02

חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-03



מקרא

מפסק פחת		מא"ז / מפסק ראשי	
מגן ברקים		מפסק זעיר	
משנה זרם		מונה אנרגיה	kWh
מצבר		ממיר DC/AC	= ~
צרכן		הארקה	

הערות

הייצור ללוח הממירים הקיים; כבל קיים 2x(4x120)NA2XY ינותק מלוח הממירים ויחובר ללוח האיסוף החדש.

1. לפי (Kal Gader BESS+PV G005 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): לוח איסוף ראשי חדש PV+BESS בין מונה
2. זהירות — המתקן מוזן מחברת החשמל וגם ממערכת סולארית וממערכת אגירה (שילוט בכל לוח).
3. מונה SATEC PM135 על CT 400/5A Cl.0.2s בכל לוח, תקשורת EMS ל-Cat7 (ראו גיליון תקשורת).
4. מקדם העמסה 1, מתכתים IP66 להעמדה חיצונית; חישובי טמפרטורה לכל לוח; סימון כבלים ומעגלים תקני. לוחות יתאימו לת"י 1-61439,

סיכום מאמ"תים לפי מופע [A]

מופע	MCP	INVP	סה"כ
L1	6	6	12
L2	0	10	10
L3	0	0	0

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של (Roche (28.09.26 — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

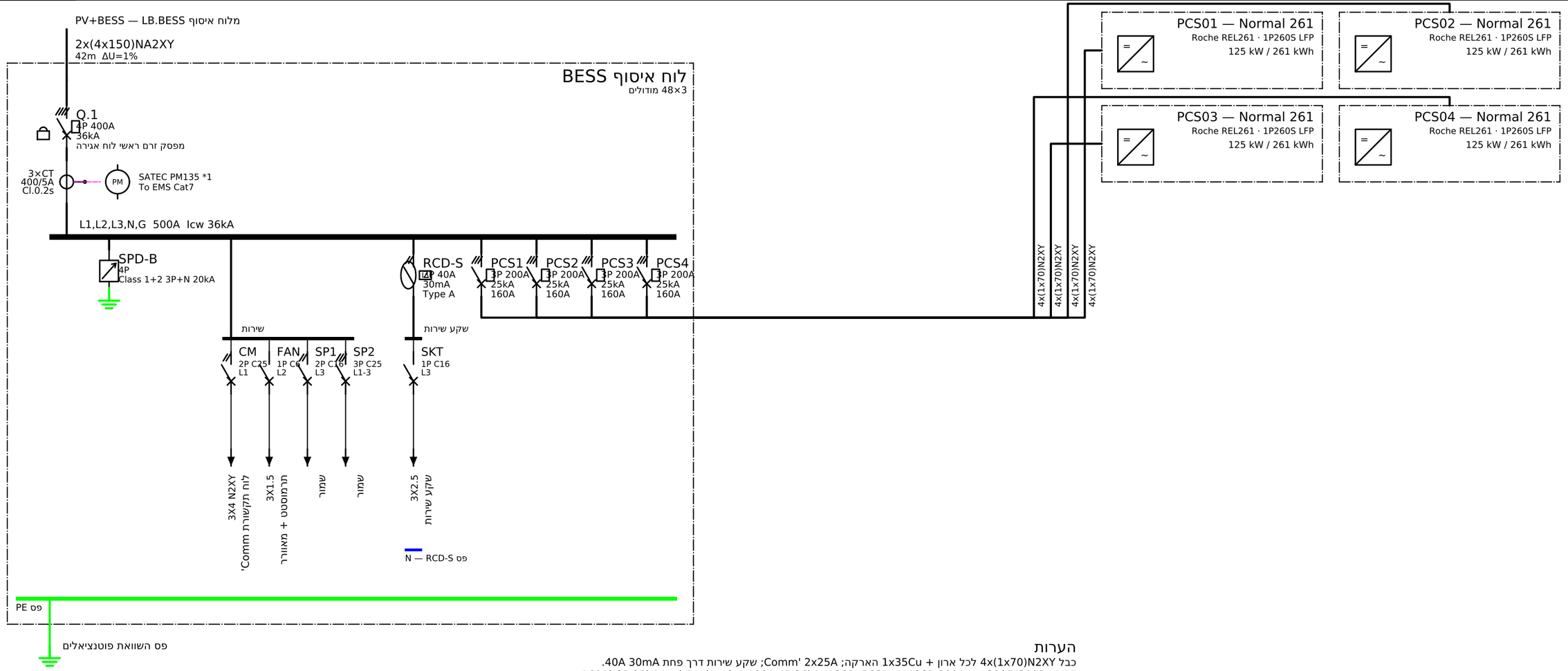
פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: חד-קווי — לוח איסוף ראשי PV+BESS ולוח ממירים קיים

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
4/15	-	2026-10-18	A	E-03

E-04 | כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS



הערות

כבל 4x(1x70)N2XY לכל ארון + 1x35Cu הארקה; 2x25A 'Comm; שקע שירות דרך פחת 40A 30mA.

1. לפי G005/G009 של Roche: Q.1 400A 4P 36kA MCCB, PCS1–4 MCCB 200A (כיול 3P 25kA 160A), אש אוטומטי בלוחות החשמל לפי פרוגרמת בטיחות אש של המזמין; חיבור לרכזת גילוי אש ראשית של המפעל.
2. גילוי וכיבוי בטווח ראייה ובמרחק ≥ 3 מ'; לחצן חירום משולט; מעבר חופשי ≤ 0.6 מ' סביב הציוד; סוללות לפי ת"י 62619. אגירה (24.03.2021) — לאימות מול הנוסח המלא: מפסק ראשי משולט ללוח האגירה; מפסק/מנתק לכל PCS
3. לפי הנחיות מינהל החשמל להתקנת מערכות

מקרא

מפסק פחת		מא"ז / מפסק ראשי	
מגן ברקים		מפסק זעיר	
משנה זרם		מונה אנרגיה	kWh
מצבר		ממיר DC/AC	= ~
צרכן		הארקה	

סיכום מאמ"תים לפי מופע [A]

מופע	BESSP	סה"כ
L1	0	0
L2	6	6
L3	16	16

מהדו'	תאריך	מהות העדכון
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגילוונות

מתכנן: ברק הנדסת חשמל | מזמין: אפקון אגירה | לעיון

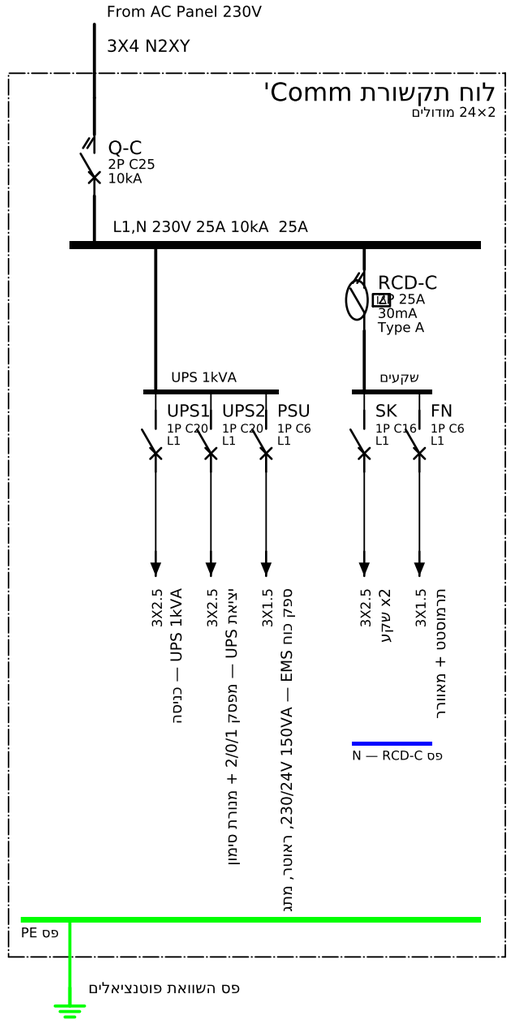
פרויקט: כל גדר — BESS + PV | ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: חד-קווי — לוח איסוף BESS וארונות PCS

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
5/15	-	2026-10-18	A	E-04

E-05 | כל גדר — ברקן — BESS + PV — אורי פלסט, אזור תעשייה

חד-קווי — לוח תקשורת 'Comm



מקרא

מפסק פחת		מא"ז / מפסק ראשי	
מגן ברקים		מפסק זעיר	
משנה זרם		מונה אנרגיה	kWh
מצבר		ממיר DC/AC	= ~
צרכן		הארקה	

הערות

1. לפי (Kal Gader G009 (Roche: הזנה 230V מלוח UPS 1kVA עם BESS (2x25A, 3x4 N2XY); מפסק 2/0/1 ומנורת סימון; ספק כוח 230/24V 150VA ל-EMS, ראוטר ומתג; שקעים דרך פחת 25A 30mA.
2. דיאגרמת התקשורת (PCS01–04) ל-Cat7, ראוטר סלולרי, מתג 8 פורטים, SATEC ×3, EMS AGEERA) — ראו גיליון תקשורת.

סיכום מאמ"תים לפי מופע [A]

מופע	COMM	סה"כ
L1	68	68
L2	0	0
L3	0	0

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגילויונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

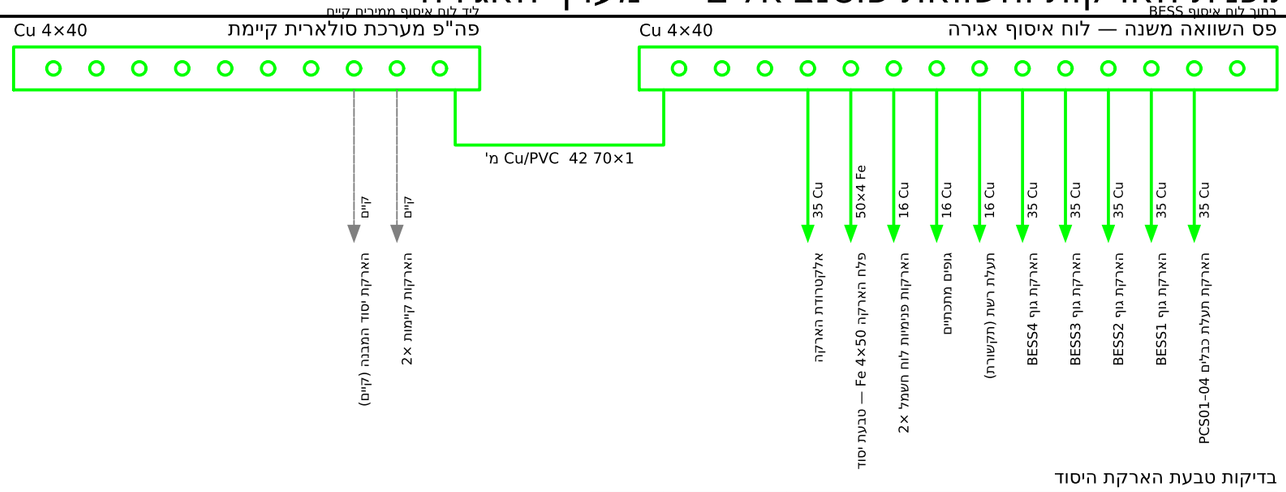
שם התוכנית: חד-קווי — לוח תקשורת 'Comm

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
6/15	-	2026-10-18	A	E-05

תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-06



בדיקות טבעת הארקת היסוד

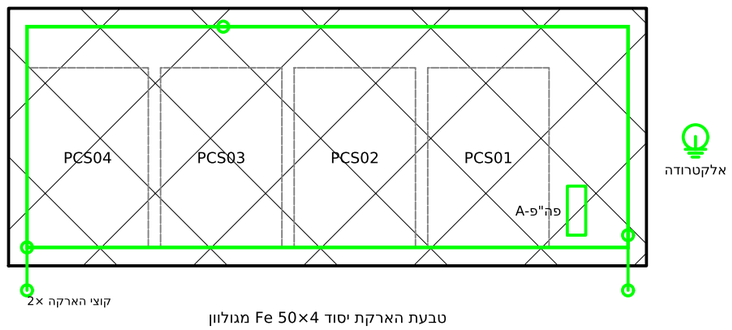
סעיף	גבול	ערך	תקין
חתך פלח הטבעת [מ"מ²]	≥ 100	200	✓
עובי הפלח [מ"מ]	≥ 3.5	4	✓
טבעת סגורה	כן	כן	✓
היקף הטבעת [מ']	-	13.4	✓
חיבורי זיון (כל ≤ 5 מ')	≥ 3	3	✓
יציאות (קוצים) מהטבעת	≥ 2	2	✓
עומק אלקטרודה [מ']	≥ 3	3	✓

הערות

Cu לכל ארון (הארקת גוף BESS ×4) ולתעלת הכבלים; Cu 16×1 לגופים מתכתיים ולתעלת הרשת; מוליך Cu/PVC 70×1 לפה"פ המערכת הסולארית הקיימת.

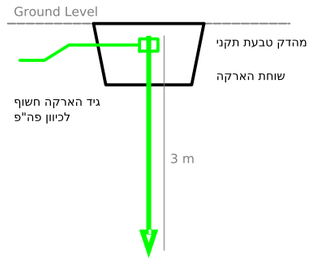
1. לפי Kal Gader BESS+PV G006 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): פה"פ משנה בלוח איסוף האגירה Cu 4×40; גיד 35×1.
2. הארקת יסוד: פלח Fe 50×4 מגולוון מרותך לברזלי הזיון (Ø10≤) של משטח הבטון, היקפית, עם 2 קוצי הארקה — תקנות החשמל (הארקות יסוד) ות"י 4466.
3. טבעת
4. אלקטרודת הארקה אנכית בשוחה פלסטית לפי ת"י 1742; גיד הארקה חשוף Cu 35×1 לכיוון פה"פ; מהדק טבעת תקני.
5. הארקות מערך האגירה בהתאם להוראות יצרן הציוד (Roche REL261); שימוש בנעלי כבל תקניים בלבד; יש להשאיר לפחות 2 חורים פנויים בכל פס הארקה.
6. חובה לבדוק תקינות ותאימות מערכת ההארקה הקיימת (התנגדות הארקה, רציפות) לפני החיבור — רישום בדו"ח בודק.
7. לאימות: התנגדות הארקה כוללת נדרשת — לפי תכנון ההגנות (TN-C-S, חח"י) ודרישות יצרן ה-PCS.
8. לאימות: מיקום הטבעת והקוצים במשטח — מול פרט הקונסטרוקטור (זיון המשטח).

תשתית הארקה במשטח הבטון — מבט על 1:50



טבעת הארקת יסוד Fe 50×4 מגולוון

פרט אלקטרודת הארקה (סכמטי)



אלקטרודת הארקה — מוט פלדה מצופה נחושת Ø19 מ"מ לפחות, עומק 3 מ', בשוחת הארקה פלסטית (ת"י 1742)

מהדורה	תאריך	מהות העדכון
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות

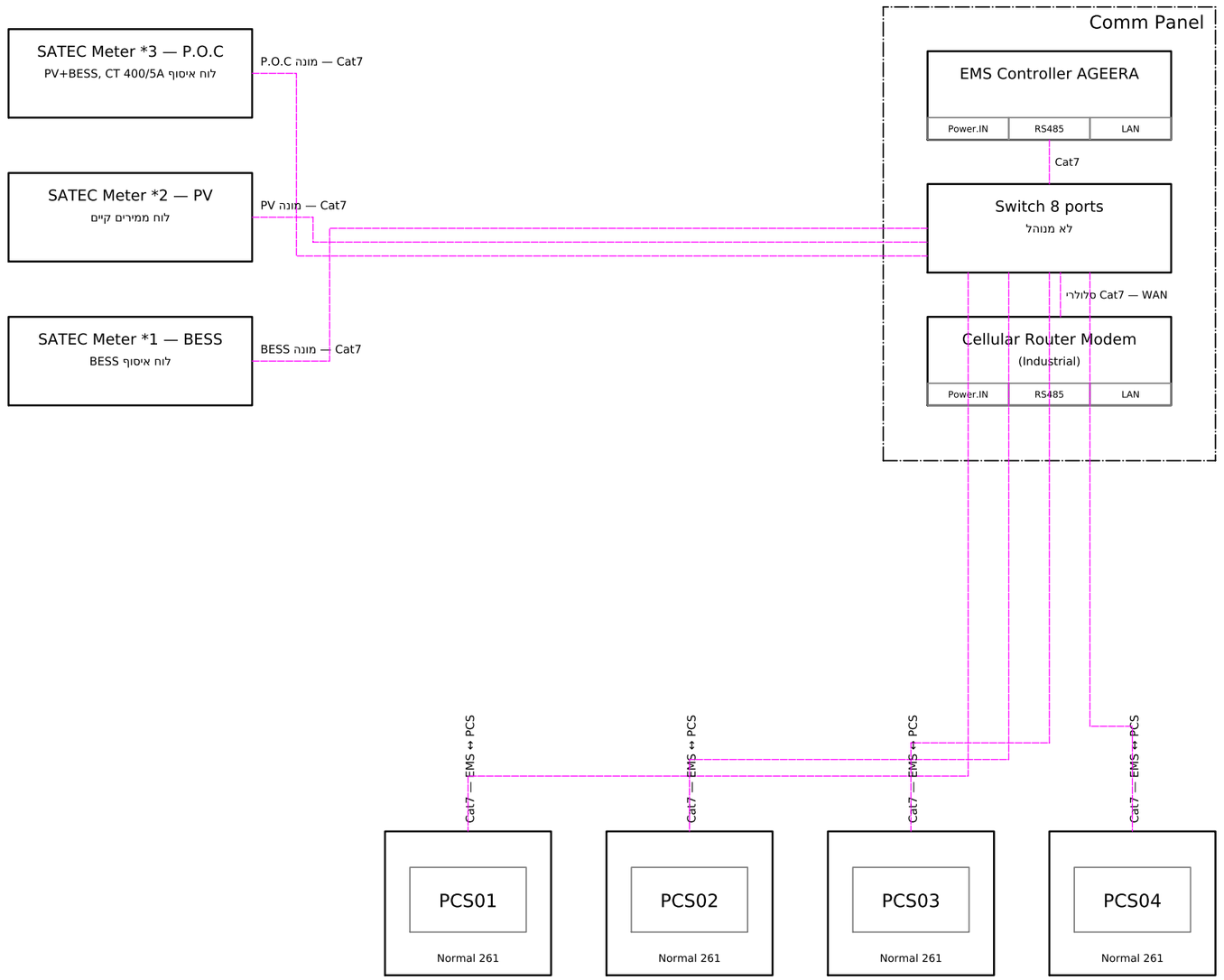
מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: תוכנית הארקות והשוואת פוטנציאלים — מערך האגירה

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
7/15	-	2026-10-18	A	E-06

דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS



טבלת קישורי תקשורת

מ-	אל	מדיה	הערה
PM3	SW	Cat7	מונה P.O.C
PM2	SW	Cat7	מונה PV
PM1	SW	Cat7	מונה BESS
EMS	SW	Cat7	
RT	SW	Cat7	WAN סלולרי
SW	PCS01	Cat7	EMS ↔ PCS
SW	PCS02	Cat7	EMS ↔ PCS
SW	PCS03	Cat7	EMS ↔ PCS
SW	PCS04	Cat7	EMS ↔ PCS

הערות

התקשורת; בקר EMS AGEERA וראוטר סלולרי תעשייתי; Cat7 לכל ארון PCS (4×Cat7 בתעלת הרשת 100×85).
(Kal Gader BESS+PV): שלושה מוני (SATEC PM135 (P.O.C, PV, BESS ב-Cat7 למתג 8 פורטים לא מנוהל בלוח
1. לפי G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26
2. כבלי תקשורת Cat7 S/FTP לחוץ, בתעלת רשת נפרדת מכבלי הכוח; הארקת סיכוך בצד אחד (לוח התקשורת).
3. הזנת לוח התקשורת 230V מלוח איסוף BESS דרך UPS 1kVA וספק 230/24V — ראו גיליון E-05.
4. כבל גילוי אש מסוכך 2×0.8 (אדום) מהארונות לרכזת גילוי אש — תוואי בתעלת הרשת (לפי פרוגרמת בטיחות אש).
5. לאימות: פרוטוקול (EMS ↔ PCS (Modbus TCP וכתובות IP — לפי Roche / AGEERA.
6. לאימות: ספק שירות סלולרי ו-APN — לפי המזמין.

מהדורה	תאריך	מהות העדכון
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות

מתכנן: ברק הנדסת חשמל
מזמין: אפקון אגירה
לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV
ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

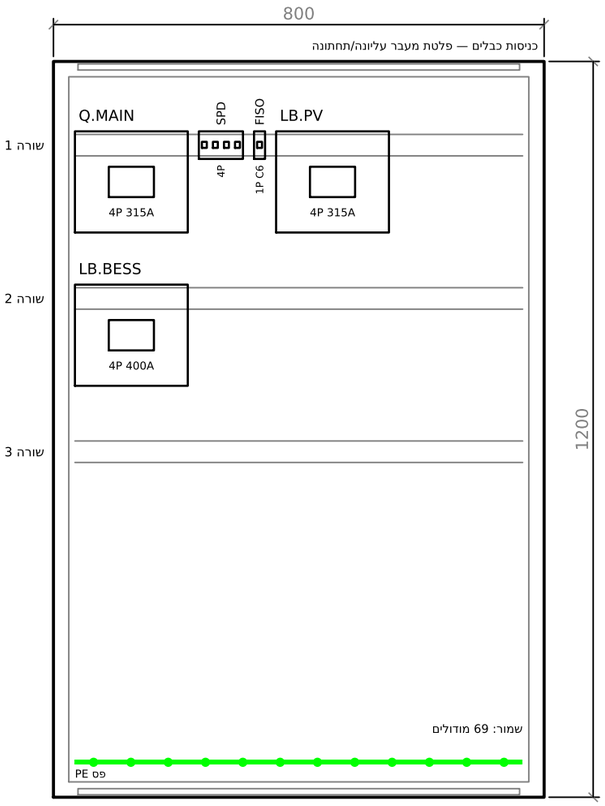
שם התוכנית: דיאגרמת חיבור תקשורת — EMS, מונים וארונות PCS

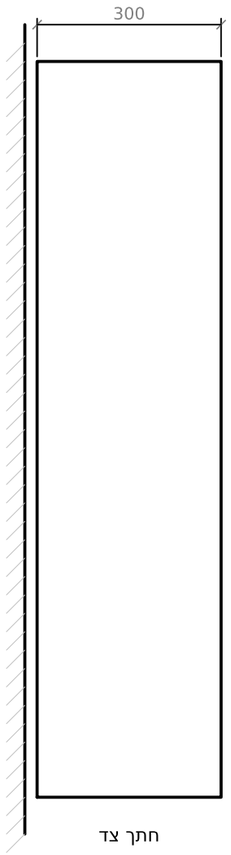
גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
8/15	-	2026-10-18	A	E-07

מבנה לוח MCP — חזית וחתך

E-P09 | כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

נתוני הלוח	
יצרן	לפי ת"י 61439-1
דגם	ארון פח IP66 להעמדה חיצונית
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP66
מידות רוחב×גובה×עומק	800×1200×300
שורות / מודולים	3 × 36
מתח	400/230V
שיטת הארקה	TN-C-S
מפסק ראשי	Q.MAIN 4P 315A
פס צבירה	500A





חתך צד

לוח איסוף ראשי PV+BESS (חדש) — חזית, דלת פתוחה 1:10

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q.MAIN	מפסק יצוק	4P 315A 36kA	1	0
SPD	מגן ברקים	4P T1+T2 3P+N 20kA	1	202
FISO	מא"ז	1P C6	1	292
LB.PV	מפסק יצוק	4P 315A 36kA	1	328
LB.BESS	מפסק יצוק	4P 400A 36kA	2	0

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) (Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

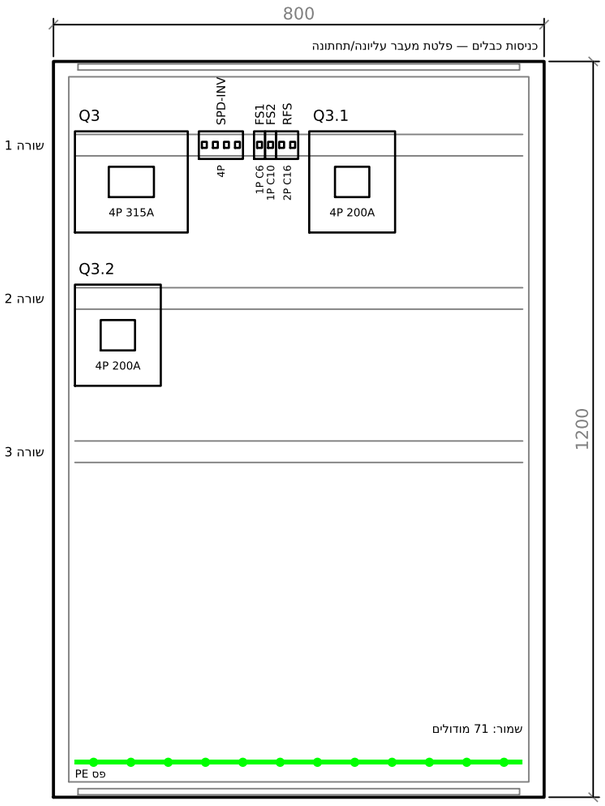
שם התוכנית: מבנה לוח MCP — חזית וחתך

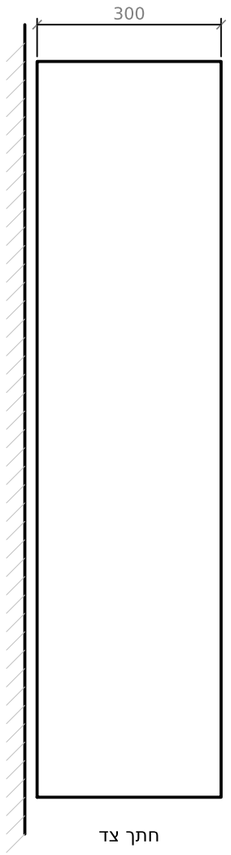
גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
9/15	לפי ציון	2026-10-18	A	E-P09

מבנה לוח INVP — חזית וחתך

E-P10 | כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

נתוני הלוח	
יצרן	—
דגם	ארון קיים
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP55
מידות רוחב×גובה×עומק	800×1200×300
שורות / מודולים	3 × 36
מתח	400/230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q3 4P 315A
פס צבירה	400A





לוח איסוף ממירים קיים — חזית, דלת פתוחה 1:10

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q3	מפסק יצוק	4P 315A 36kA	1	0
SPD-INV	מגן ברקים	4P T2 3P+N 20kA 100A	1	202
FS1	מא"ז	1P C6	1	292
FS2	מא"ז	1P C10	1	310
RFS	מא"ז+פחת	2P C16 30mA	1	328
Q3.1	מפסק יצוק	4P 200A 25kA	1	382
Q3.2	מפסק יצוק	4P 200A 25kA	2	0

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) (Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: מבנה לוח INVP — חזית וחתך

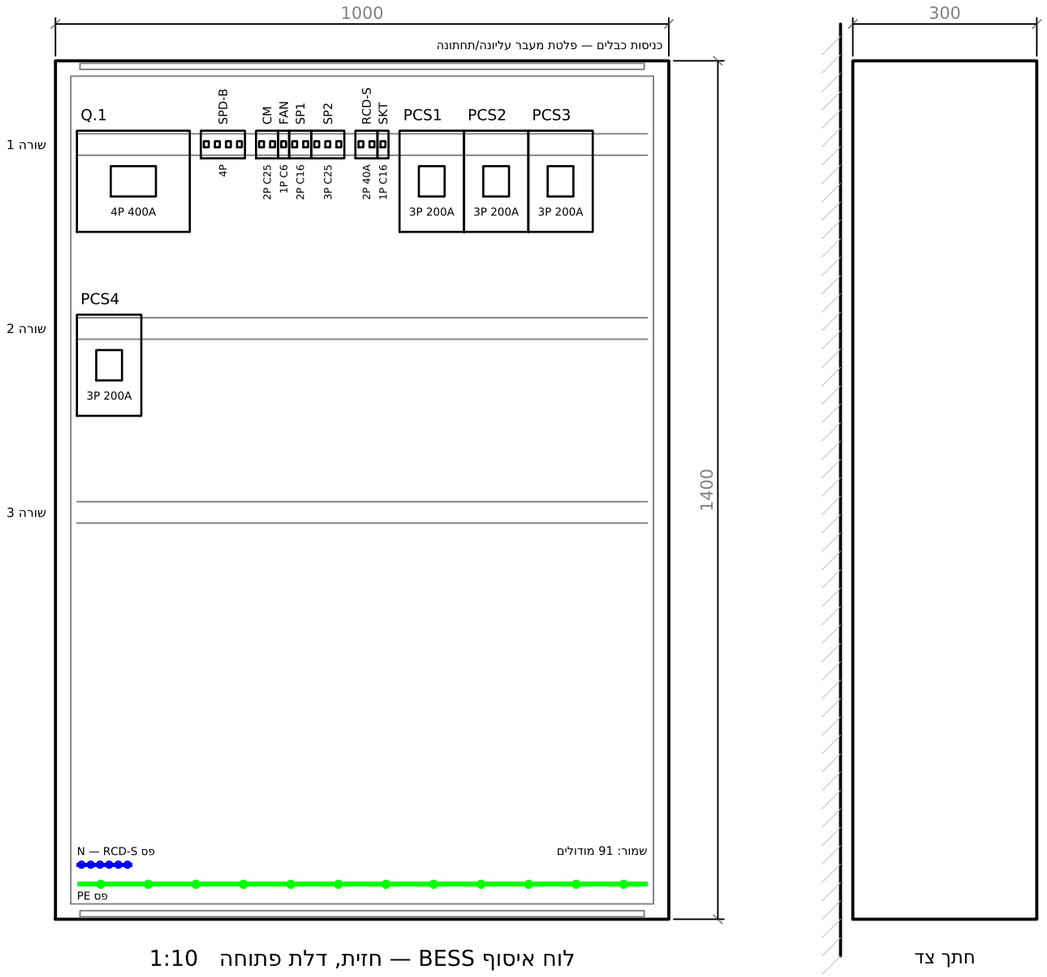
גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
10/15	לפי ציון	2026-10-18	A	E-P10

מבנה לוח BESSP — חזית וחתך

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-P11

נתוני הלוח	
יצרן	לפי ת"י 61439-1
דגם	ארון פח IP66 להעמדה חיצונית
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP66
מידות רוחב×גובה×עומק	300×1400×1000
שורות / מודולים	3 × 48
מתח	400/230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q.1 4P 400A
פס צבירה	500A



לוח איסוף BESS — חזית, דלת פתוחה 1:10

חתך צד

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q.1	מפסק יצוק	4P 400A 36kA	1	0
SPD-B	מגן ברקים	4P Class 1+2 3P+N 20kA	1	202
CM	מא"ז	2P C25	1	292
FAN	מא"ז	1P C6	1	328
SP1	מא"ז	2P C16	1	346
SP2	מא"ז	3P C25	1	382
RCD-S	פחת	2P 40A 30mA	1	454
SKT	מא"ז	1P C16	1	490
PCS1	מפסק יצוק	3P 200A 25kA	1	526
PCS2	מפסק יצוק	3P 200A 25kA	1	631
PCS3	מפסק יצוק	3P 200A 25kA	1	736
PCS4	מפסק יצוק	3P 200A 25kA	2	0

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהדורות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל	מזמין: אפקון אגירה	לעיון
פרויקט: כל גדר — BESS + PV	ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה	
שם התוכנית: מבנה לוח BESSP — חזית וחתך		

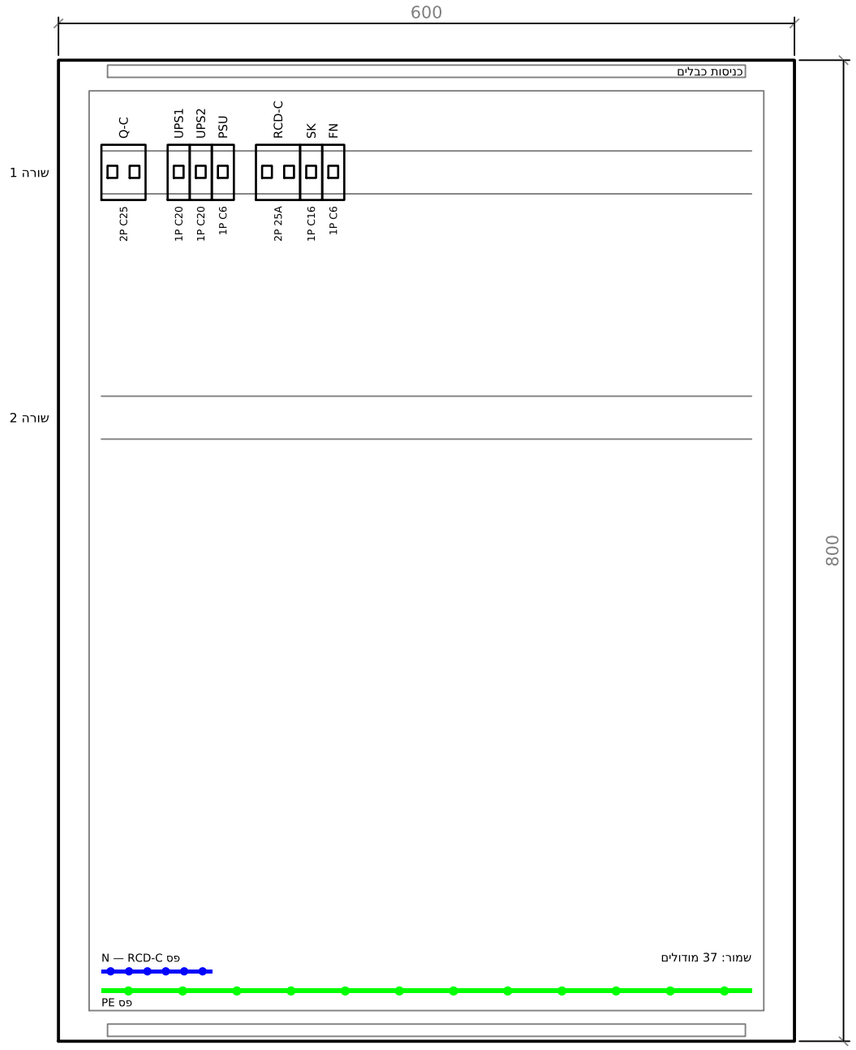
גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
11/15	לפי ציון	2026-10-18	A	E-P11

מבנה לוח COMM — חזית וחתך

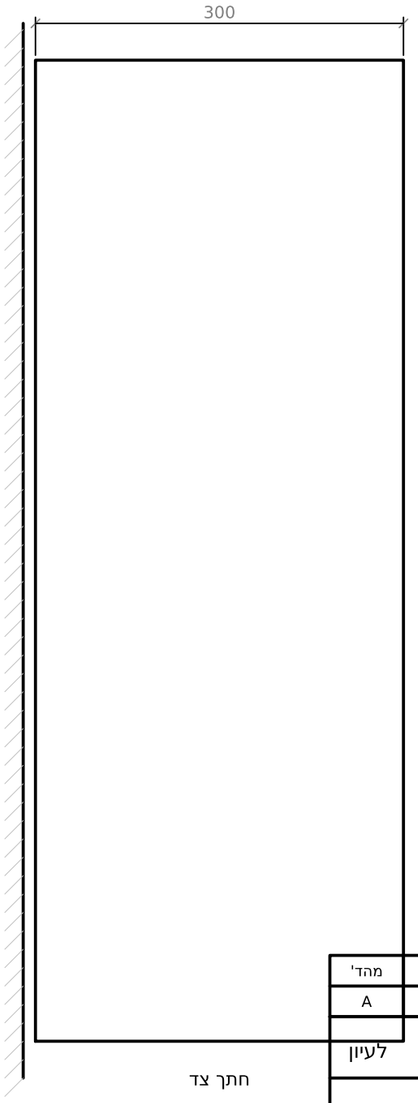
כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-P12

נתוני הלוח	
יצרן	—
דגם	ארון תקשורת IP66
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP66
מידות רוחב×גובה×עומק	300×800×600
שורות / מודולים	2 × 24
מתח	230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q-C 2P 25A
פס צבירה	25A



חזית, דלת פתוחה — לוח תקשורת 'Comm 1:5



חתך צד

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q-C	מא"ז	2P C25 10kA	1	0
UPS1	מא"ז	1P C20	1	54
UPS2	מא"ז	1P C20	1	72
PSU	מא"ז	1P C6	1	90
RCD-C	פחת	2P 25A 30mA	1	126
SK	מא"ז	1P C16	1	162
FN	מא"ז	1P C6	1	180

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) (Roche — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

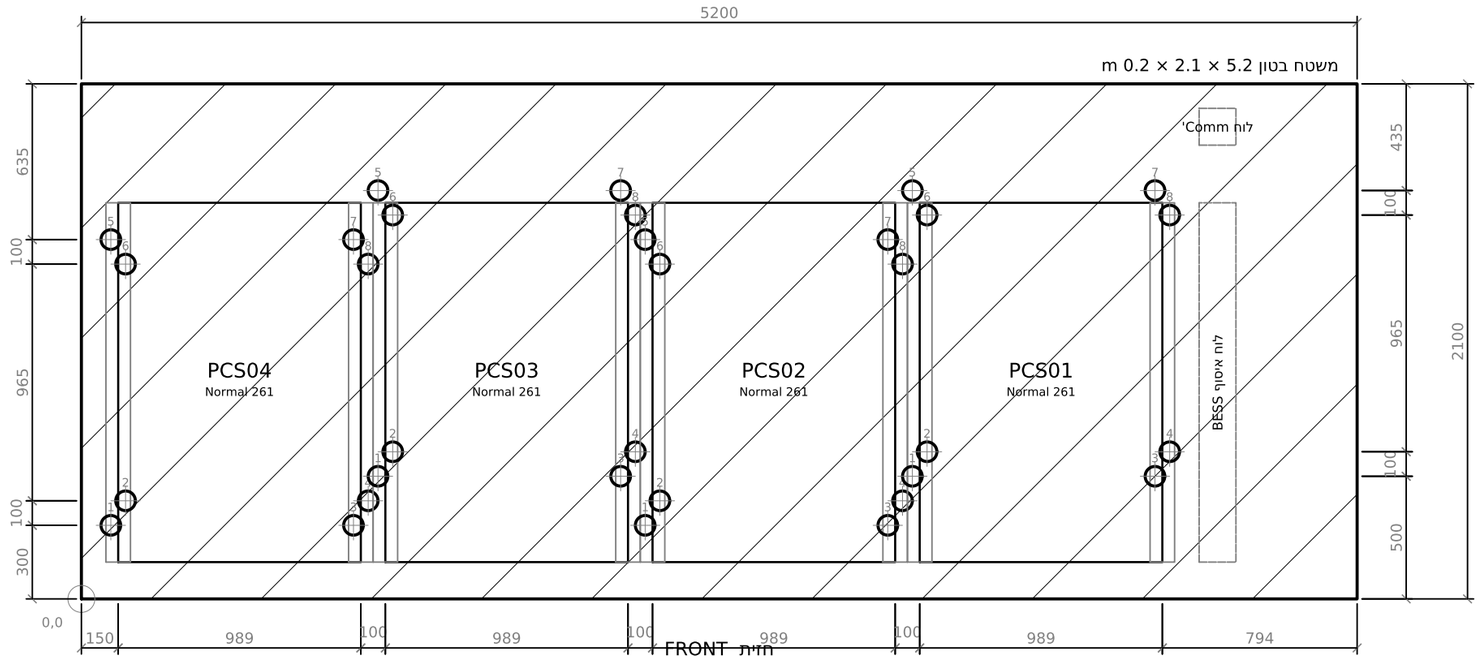
שם התוכנית: מבנה לוח COMM — חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
12/15	לפי ציון	2026-10-18	A	E-P12

שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-20



מבט על — שבלונת קידוח 1:25

קואורדינטות עוגנים מנקודת האפס

עוגן	X [mm]	Y [mm]
PCS04-1	120	300
PCS04-2	180	400
PCS04-3	1109	300
PCS04-4	1169	400
PCS04-5	120	1465
PCS04-6	180	1365
PCS04-7	1109	1465
PCS04-8	1169	1365
PCS03-1	1209	500
PCS03-2	1269	600
PCS03-3	2198	500
PCS03-4	2258	600
PCS03-5	1209	1665
PCS03-6	1269	1565
PCS03-7	2198	1665
PCS03-8	2258	1565
PCS02-1	2298	300
PCS02-2	2358	400
PCS02-3	3287	300
PCS02-4	3347	400
PCS02-5	2298	1465
PCS02-6	2358	1365
PCS02-7	3287	1465
PCS02-8	3347	1365
PCS01-1	3387	500
PCS01-2	3447	600
PCS01-3	4376	500
PCS01-4	4436	600
PCS01-5	3387	1665
PCS01-6	3447	1565
PCS01-7	4376	1665
PCS01-8	4436	1565

מפרט עיגון

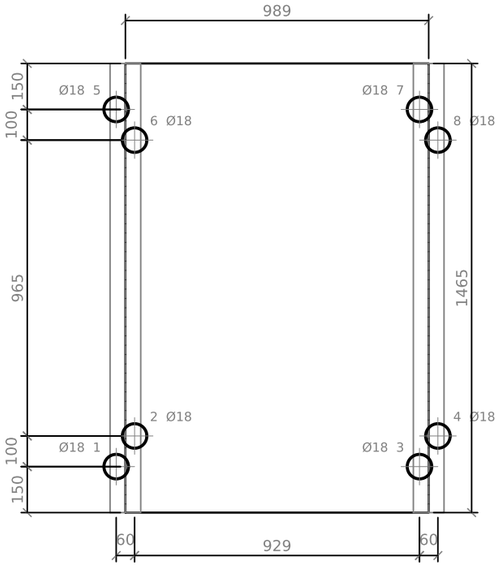
סוג עוגן	עוגן כימי Hilti HIT-HY 200-A + מוט HAS-U 8.8 מגולוון (או שו"ע) — לאימות
בורג	M16
קוטר קידוח	Ø18 מ"מ
עומק קידוח	125 מ"מ
מומנט הידוק	80 Nm
כמות	32 עוגנים (8 לארון × 4)
מרחק שפה מינ'	100 מ"מ
מרווח מינ'	100 מ"מ

הערות

1. הארון: Rochex by Afcon) — 989×1465 / "Normal 261") Roche Energy REL261, גובה 2471, כ-2.8 טון, הצבה על רצפה (מדף נתונים Roche 2026).
2. מיקום הארונות, המשטח הקדמי; "הגבהה קורות מתכת 200 Double T" מ"מ — קורה מתחת לכל קצה-צד של הארון, לכל עומקו. מ', 150 מהקצה השמאלי, 100 בין ארונות, 750 עד הקצה הימני (לוח איסוף), חזית הארון 150 מקצה המשטח וההגבהה — לפי Kal Gader BESS+PV G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): משטח 5.2×2.1×0.2 m.
3. ה-Double-T I, אגף 100). הקורה מעוגנת למשטח דרך האגף התחתון: זוג ברגים אלכסוני בכל קצה (30± מהגוף, הסטה 100 מ"מ לאורך הקורה — מרווח 117 מ"מ בין הזוג) — 4 לקורה, 8 לארון, 32 סה"כ. = פרופיל פלדה IPE 200).
4. יחידות זוגיות (PCS03, PCS01): שורות הברגים מוסטות 200 מ"מ אחורה כדי לשמור מרווח ≥100 מ"מ בין עוגני קורות סמוכות ברווח ה-100 שבין ארונות (נבדק אוטומטית בגיליון). מסגרת הבסיס של היצרן (ברגי M12 8.8 + אומים נעולים); קדיחת האגף העליון בשטח לאחר הצבת הארון במנוף.
5. חיבור הארון לאגף העליון של הקורה — לפי חורי — גיליון זה הוא הפרט; טבעת הארקת יסוד Ø10 ופלח 50×4 Fe לפי G006. בטון ב-30, פילוס עליון 2± מ"מ/2 מ'.
6. משטח הבטון: ב-G009 של Roche נכתב "יבוצע בהתאם לפרט שיצורף לתכנון" לפני קידוח; ניקוי החור באוויר דחוס ומברשת ×2; הזרקת דבק, זמן אשפרה לפי טמפרטורה; מומנט הידוק 80 Nm.
7. קידוח לאחר אשפרת הבטון (≥7 ימים); איתור זיון בסורק.
8. סבולת מיקום חור: 4± מ"מ (דרישת יצרני ארונות 261kWh דומים); אין לקדוח בטווח 100 מ"מ מקצה המשטח. הבסיס של REL261 (חורי החיבור לקורה) — לא פורסם; לבקש מ-Roche Energy / אפקון אגירה (מדריך התקנה).
9. לאימות: שרטוט מסגרת לאימות: פרופיל הקורה (IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור. — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.10.
11. לאימות: סוג העוגן, hef ומומנט

קורות Double-T — IPE 200 מגולוון — "הגבהה קורות מתכת Double T" לפי G009, גובה 200 מ"מ

פרט ארון Normal 261 — תבנית קידוח 1:20



מהדו'	תאריך	מהות העדכון
A	2026-10-18	סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
13/15	1:25 / 1:20	2026-10-18	A	E-20

רשימת כבלים

רשימת כבלים — דף 1/1

מס'	מ-	אל	כבל	אורך [m]	ΔU [%]	שיטה	הגנה	הערה
W01	לכיוון מונה ייצור — חח"י	לוח MCP	2x(4x120)NA2XY	84		תת-קרקעי	Q.MAIN 315A	הזנה ראשית
W02	לוח MCP	לוח INVP	2x(4x120)NA2XY	9		90.7	LB.PV 315A	
W03	לוח MCP	לוח BESSP	2x(4x150)NA2XY	42	1.0	90.7	LB.BESS 400A	
W04	לוח MCP / AUX	הזנת מונה SATEC	3X1.5				FISO 6A	L1
W05	לוח MCP	לוח INVP	2x(4x120)NA2XY				Q3 315A	הזנה ראשית
W06	לוח INVP	INV-A	4X95 N2XY				Q3.1 200A	160A
W07	לוח INVP	INV-B	4X95 N2XY				Q3.2 200A	160A
W08	לוח INVP / AUX	FS1 — תרמוסטט/מאוורר	3X1.5				FS1 6A	L1
W09	לוח INVP / AUX	FS2 — ארון תקשורת	3X2.5				FS2 10A	L2
W10	לוח INVP / AUX	שקע שירות	3X2.5				RFS 16A	L3
W11	לוח MCP	לוח BESSP	2x(4x150)NA2XY	42	1.0		Q.1 400A	הזנה ראשית
W12	לוח BESSP	PCS01	4x(1x70)N2XY	18		90.7	PCS1 200A	160A
W13	לוח BESSP	PCS02	4x(1x70)N2XY	18		90.7	PCS2 200A	160A
W14	לוח BESSP	PCS03	4x(1x70)N2XY	18		90.7	PCS3 200A	160A
W15	לוח BESSP	PCS04	4x(1x70)N2XY	18		90.7	PCS4 200A	160A
W16	לוח BESSP / SRV	לוח COMM	3X4 N2XY				CM 25A	L1
W17	לוח BESSP / SRV	תרמוסטט + מאוורר	3X1.5				FAN 6A	L2
W18	לוח BESSP / RCD-S	שקע שירות	3X2.5				SKT 16A	L3
W19	לוח BESSP	לוח COMM	3X4 N2XY				Q-C 25A	הזנה ראשית
W20	לוח COMM / UPS	UPS 1kVA — כניסה	3X2.5				UPS1 20A	L1
W21	לוח COMM / UPS	יציאת UPS — מפסק 2/0/1 + מנורת סימון	3X2.5				UPS2 20A	L1
W22	לוח COMM / UPS	ספק כוח EMS — 230/24V 150VA, ראוטר, מתג	3X1.5				PSU 6A	L1
W23	לוח COMM / RCD-C	x2 שקע	3X2.5				SK 16A	L1
W24	לוח COMM / RCD-C	תרמוסטט + מאוורר	3X1.5				FN 6A	L1

הערות

1. אורכים ומפלי מתח — מהמודל / דו"ח החישוב (eplan CalcReport) כאשר קיים; ריק = טרם חושב, לקבוע לפי מדידת תוואי באתר.
2. שיטת התקנה לפי IEC 60364-5-52 (לדוגמה 90.7 = כבלים רב-גידיים בתעלה מחורצת); העמסה מותרת לפי טבלאות B.52 ומקדמי התיקון לטמפרטורה ולקיבוץ.
3. סימון חח-W הוא מספר הכבל בתוכנית; יש לסמן את שני קצות הכבל בשלט בר-קיימא.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של 28.09.26) Roche) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: רשימת כבלים

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
14/15	-	2026-10-18	A	E-30

טבלת עומסים וסיכום לפי לוח

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-31

טבלת עומסים — דף 1/1

לוח	מעגל	צרכן / יעד	קטבים	דירוג [A]	מופע	הספק [kW]
MCP	FISO	הזנת מונה SATEC	1P	6	L1	0.9*
MCP	LB.PV	לוח INVP	4P	315		137.5*
MCP	LB.BESS	לוח BESSP	4P	400		174.6*
INVP	C6A	FS1 — תרמוסטט/מאוורר	1P	6	L1	0.9*
INVP	C10A	FS2 — ארון תקשורת	1P	10	L2	1.4*
INVP	C16A	שקע שירות	2P	16	L3	2.3*
INVP	Q3.1	INV-A	4P	200		87.3*
INVP	Q3.2	INV-B	4P	200		87.3*
BESSP	CM	לוח COMM	2P	25	L1	3.6*
BESSP	FAN	תרמוסטט + מאוורר	1P	6	L2	0.9*
BESSP	SP1	שמור	2P	16	L3	2.3*
BESSP	SP2	שמור	3P	25	L1-3	10.9*
BESSP	SKT	שקע שירות	1P	16	L3	2.3*
BESSP	PCS1	PCS01	3P	200		125.0
BESSP	PCS2	PCS02	3P	200		125.0
BESSP	PCS3	PCS03	3P	200		125.0
BESSP	PCS4	PCS04	3P	200		125.0
COMM	UPS-IN	UPS 1kVA — כניסה	1P	20	L1	2.9*
COMM	UPS-OUT	יציאת UPS — מפסק 2/0/1 + מנורת סימון	1P	20	L1	2.9*
COMM	PSU	ספק כוח EMS — 230/24V 150VA, ראוטר, מתג	1P	6	L1	0.9*
COMM	SKT-C	x2 שקע	1P	16	L1	2.3*
COMM	FAN-C	תרמוסטט + מאוורר	1P	6	L1	0.9*

סיכום לפי לוח

לוח	מפסק ראשי	ΣA L1	ΣA L2	ΣA L3	Σ kW	מעגלים
MCP	315A 4P	6	0	0	313.0	3
INVP	315A 4P	6	10	16	179.2	5
BESSP	400A 4P	50	31	57	520.0	9
COMM	25A 2P	68	0	0	9.9	5

הערות

1. * הספק משוער לפי דירוג המפסק (cosφ 0.9, מקדם ניצול 0.7) כאשר לא הוזן הספק במודל — לסינון בלבד, אינו תחליף לחישוב עומסים.
2. ΣA לכל מופע = סכום דירוגי המפסקים החד-מופעיים במופע + המפסקים התלת-מופעיים; מקדם הבו-זמניות ייקבע בחישוב העומסים.
3. מפסק ראשי, חתך ההזנה והסכמת ההגנות — ראו גיליונות החד-קווי.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: טבלת עומסים וסיכום לפי לוח

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
15/15	-	2026-10-18	A	E-31